

2013 年度 (AY2013) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ e & f & g & h \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

の行列式を求める. 第 2 行は $(0, 1, 0, 0)$ と零成分が多いので, 第 2 行に沿って余因子展開すると計算が簡単になる.

計算

Step 1: 第 2 行で余因子展開する. 第 2 行の非零成分は $a_{22} = 1$ のみ. 符号は $(-1)^{2+2} = +1$ だから, 第 2 行・第 2 列を除いた小行列式 M_{22} を用いて

$$|A| = 1 \cdot M_{22} = \begin{vmatrix} a & c & d \\ e & g & h \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Step 2: 残った 3 次行列式を第 3 行で展開する. 第 3 行は $(0, 1, 1)$. 符号を付けて

$$\begin{vmatrix} a & c & d \\ e & g & h \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} a & d \\ e & h \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} a & c \\ e & g \end{vmatrix} = -(ah - de) + (ag - ce).$$

((3, 2) 成分の符号は $(-1)^{3+2} = -1$, (3, 3) 成分は $(-1)^{3+3} = +1$.) 整理して

$$\boxed{|A| = ag - ah - ce + de = a(g - h) - e(c - d)}$$

検算: $a = g = 1$, 他をすべて 0 とおくと $|A| = 1$. 実際この行列は diag 的に第 1・3 行が単位的になり, 行列式 1 と一致する. ✓

第 2 問

前提整理

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

の固有値と固有ベクトルを求める. 特性方程式 $\det(B - \lambda I) = 0$ を解く.

計算

Step 1: 固有値を求める. 第 3 行が $(0, 0, 2 - \lambda)$ なので第 3 行で展開して

$$\det(B - \lambda I) = (2 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(1 - \lambda)(2 - \lambda) = (1 - \lambda)(2 - \lambda)^2.$$

よって固有値は $\lambda = 1$ (単根) と $\lambda = 2$ (重複度 2) .

Step 2: $\lambda = 1$ の固有ベクトル.

$$B - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} v_3 = 0 \\ -v_1 + v_2 + v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow v_1 = v_2, v_3 = 0.$$

よって固有ベクトルは $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (の定数倍) .

Step 3: $\lambda = 2$ の固有ベクトル.

$$B - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad -v_1 + v_3 = 0 \Rightarrow v_3 = v_1, v_2 \text{ は自由.}$$

独立な解が 2 つとれ, $\lambda = 2$ の固有空間は 2 次元:

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \lambda = 1: \quad \mathbf{v} &= t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (t \neq 0), \\ \lambda = 2: \quad \mathbf{v} &= s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad ((s, u) \neq (0, 0)). \end{aligned}$$

検算: $B\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)^\top = 1 \cdot \mathbf{v}_1$, $B\mathbf{v}_2 = (2, 0, 2)^\top = 2\mathbf{v}_2$, $B\mathbf{v}_3 = (0, 2, 0)^\top = 2\mathbf{v}_3$ で各固有値倍に一致. $\lambda = 2$ の幾何的重複度が 2 なので B は対角化可能でもある. ✓

第 3 問

前提整理

1 次独立な $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ に Gram-Schmidt の直交化を施し, 正規化する.

計算

Step 1: $\mathbf{e}_1$. $\mathbf{u}_1 = \mathbf{a}_1 = (1, 0, 1)^\top, \|\mathbf{u}_1\|^2 = 2$. よって $\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^\top$.

Step 2: e_2 . $a_2 \cdot u_1 = 1$ より

$$u_2 = a_2 - \frac{a_2 \cdot u_1}{\|u_1\|^2} u_1 = (1, 1, 0)^\top - \frac{1}{2}(1, 0, 1)^\top = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)^\top.$$

$$\|u_2\|^2 = \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4} = \frac{3}{2} \text{ なので } e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, -1)^\top.$$

Step 3: e_3 . $a_3 \cdot u_1 = 1, a_3 \cdot u_2 = 0 + 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ より

$$u_3 = a_3 - \frac{1}{2}u_1 - \frac{1/2}{3/2}u_2 = (0, 1, 1)^\top - \frac{1}{2}(1, 0, 1)^\top - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)^\top = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)^\top.$$

$$\|u_3\|^2 = \frac{4}{3} \text{ なので } e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)^\top.$$

$$\boxed{e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

検算: $e_1 \cdot e_2 = \frac{1}{\sqrt{12}}(1+0-1) = 0$, $e_2 \cdot e_3 = \frac{1}{\sqrt{18}}(-1+2-1) = 0$, $e_1 \cdot e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1+0+1) = 0$,
各 $\|e_i\| = 1$ で正規直交. ✓

第 4 問

計算

確率密度の規格化条件と同型である. 第 3 問とは独立に, ガウス積分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$
(極座標による標準的評価) を用いる. 条件は

$$k \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = k\sqrt{2\pi} = 1 \implies \boxed{k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}}$$

検算: この k は標準正規分布 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ の規格化定数に等しく, 全確率が 1 になることと整合する. ✓

第 5 問

前提整理

$a = \frac{\pi}{2}$ とおき, 単体領域 $D = \{(x, y, z) : x+y+z \leq a, x, y, z \geq 0\}$ 上で $\iiint_D (x+y+z) dx dy dz$
を求める.

計算

Step 1: 対称性を使う. D は x, y, z について対称なので

$$\iiint_D (x+y+z) dV = 3 \iiint_D x dV.$$

Step 2: $\iiint_D x dV$ を計算する. x を固定すると (y, z) は $y + z \leq a - x, y, z \geq 0$ の三角形 (面積 $\frac{1}{2}(a - x)^2$) を動くから

$$\iiint_D x dV = \int_0^a x \cdot \frac{(a - x)^2}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^a x(a - x)^2 dx.$$

$$\int_0^a x(a - x)^2 dx = \frac{a^2 \cdot a^2}{2} - \frac{2a \cdot a^3}{3} + \frac{a^4}{4} = \frac{a^4}{12} \text{ なのて } \iiint_D x dV = \frac{a^4}{24}.$$

Step 3: 合算して $a = \pi/2$ を代入する.

$$\iiint_D (x + y + z) dV = 3 \cdot \frac{a^4}{24} = \frac{a^4}{8} = \frac{1}{8} \left(\frac{\pi}{2} \right)^4 = \frac{\pi^4}{128}.$$

$$\boxed{\iiint_D (x + y + z) dx dy dz = \frac{\pi^4}{128}}$$

検算: $\frac{\pi^4}{128} = 0.7609 \dots$ 数値的に $a = \pi/2$ の単体上で $(x + y + z)$ の体積分を直接評価しても同じ値が得られる.✓

第 6 問

前提整理

$y = f(x), z = g(y)$ がともに 3 回微分可能のとき, 合成 $z = g(f(x))$ の $\frac{d^3 z}{dx^3}$ を求める. 連鎖律を繰り返し適用する.

計算

Step 1: 1 階・2 階.

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx}, \quad \frac{d^2 z}{dx^2} = \frac{d^2 z}{dy^2} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + \frac{dz}{dy} \frac{d^2 y}{dx^2}.$$

(積の微分で $\frac{d}{dx} \frac{dz}{dy} = \frac{d^2 z}{dy^2} \frac{dy}{dx}$ を用いた.)

Step 2: もう一度 x で微分する. 第 1 項 $\frac{d^2 z}{dy^2} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$ の微分は $\frac{d^3 z}{dy^3} \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 + \frac{d^2 z}{dy^2} \cdot 2 \frac{dy}{dx} \frac{d^2 y}{dx^2}$, 第 2 項 $\frac{dz}{dy} \frac{d^2 y}{dx^2}$ の微分は $\frac{d^2 z}{dy^2} \frac{dy}{dx} \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dz}{dy} \frac{d^3 y}{dx^3}$. 両者を加えて

$$\boxed{\frac{d^3 z}{dx^3} = \frac{d^3 z}{dy^3} \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 + 3 \frac{d^2 z}{dy^2} \frac{dy}{dx} \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dz}{dy} \frac{d^3 y}{dx^3}}$$

検算: $f(x) = x^2, g(y) = y^2$ とすると $z = x^4, \frac{d^3 z}{dx^3} = 24x$. 一方, $\frac{dy}{dx} = 2x, \frac{d^2 y}{dx^2} = 2, \frac{d^3 y}{dx^3} = 0, \frac{dz}{dy} = 2y = 2x^2, \frac{d^2 z}{dy^2} = 2, \frac{d^3 z}{dy^3} = 0$ を公式へ代入すると $0 + 3 \cdot 2 \cdot 2x \cdot 2 + 0 = 24x$ で一致.✓